Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesores: Dr. Pablo Alvarado Moya
M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
M.Sc. Gabriela Ortiz León
I Semestre, 2017
Examen Parcial

Total de Puntos:	59
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de **ningún tipo** de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 30
Problema 1	de 14
Problema 2	de 15

Preguntas

30 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

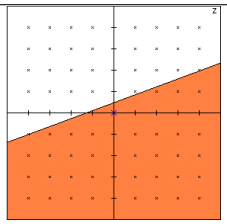
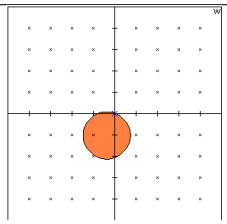
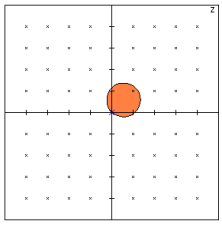
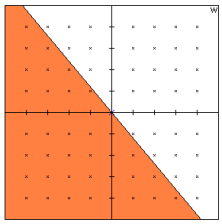
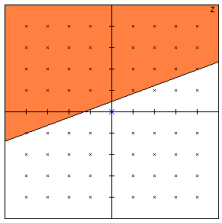
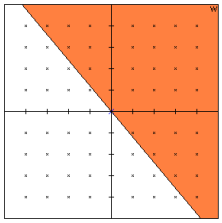
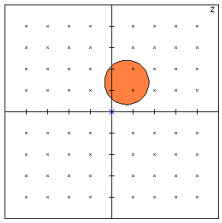
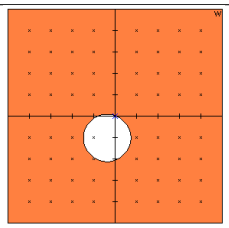
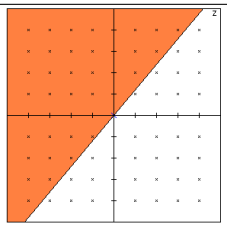
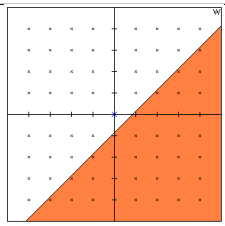
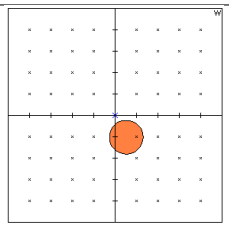
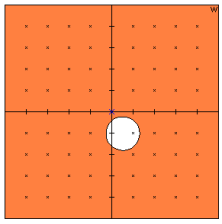
1. Encuentre gráficamente todos los números complejos finitos z que satisfacen las dos condiciones:

3 Pts

$$|z| = |z - e^{j\pi/6}|$$
$$\angle z = \pi/2$$

2. Considerando la siguiente tabla, defina el asocie correcto entre las regiones del plano z con las regiones del plano w que correspondan a las imágenes utilizando como relación un mapeo de inversión dado por $w = 1/z$.

5 Pts

	Plano z		Plano w
1		( )	
2		( )	
3		( )	
4		( )	
5		( )	
		( )	
		( )	

3. Los valores de las constantes γ y λ para que la función 2 Pts

$$w = x^2 - y^2 + \lambda xy + j(x^2 - y^2 + \gamma xy)$$

sea analítica están dados por:

◯ $\gamma = -2, \quad \lambda = -2$
◯ $\gamma = 2, \quad \lambda = -2$
◯ $\gamma = 2, \quad \lambda = 2$
◯ $\gamma = -2, \quad \lambda = 2$
◯ Ninguna de las anteriores

4. Se sabe que una función $f(z)$ tiene desarrollo en serie de Laurent 4 Pts

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$$

en la región de convergencia $\frac{|z_0|}{2} < |z - z_0| < |z_0|$.
La región de convergencia de la serie

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_{-k} z^k$$

que comparte los mismos coeficientes c_k que la serie de $f(z)$ es entonces (Justifique):
Advertencia: Preste atención al signo negativo en c_{-k}

◯ a) No hay relación entre las dos regiones de convergencia
◯ b) La región de convergencia se mantiene igual
◯ c) $|z_0|/2 < |z| < |z_0|$
◯ d) $|z| > \left|z - \frac{1}{z_0}\right| \wedge \left|z - \frac{4}{3z_0}\right| > \frac{2}{4|z_0|}$
◯ e) $\frac{1}{|z_0|} < |z| < \frac{2}{|z_0|}$

5. Considere los siguientes contornos, descritos utilizando el parámetro t: 3 Pts

$$\begin{aligned} \gamma_1(t) &= t(2+j); & 0 \leq t \leq 1 \\ \gamma_2(t) &= (2+j) + t(-j); & 0 \leq t \leq 1 \\ \gamma_3(t) &= 2 - 2t; & 0 \leq t \leq 1 \end{aligned}$$

- Dibuje estos contornos en el plano z. Identifique claramente cada uno de ellos.

- El valor de la integral de $\int_C z^2 dz$, cuando el contorno es igual a γ_1, es igual a:

◯ $\frac{2}{3} + j\frac{11}{3}$ ◯ $2 - j\frac{11}{3}$ ◯ $-\frac{8}{3}$ ◯ 0 ◯ Ninguna de las anteriores

- El valor de la integral de $\int_C z^2 dz$, cuando el contorno es igual a la unión de los contornos γ_1, γ_2 y γ_3, es igual a:

◯ $\frac{2}{3} + j\frac{11}{3}$ ◯ $2 - j\frac{11}{3}$ ◯ $-\frac{8}{3}$ ◯ 0 ◯ Ninguna de las anteriores

6. Considere la siguiente función $f(z) = \frac{1}{(z^2-1)(z+3)}$: 2 Pts

- El valor de la integral de $\int_C f(z)dz$, cuando el contorno es igual a $|z| = 2$, está dado por:

  ◯ $-j\frac{\pi}{4}$ ◯ $-j\frac{\pi}{8}$ ◯ $-j\frac{\pi}{2}$ ◯ 0

  ◯ $j\frac{\pi}{8}$ ◯ $j\frac{\pi}{4}$ ◯ $j\frac{\pi}{2}$ ◯ Ninguna de las anteriores

- El valor de la integral de $\int_C f(z)dz$, cuando el contorno es igual a $|z+3| = 1$, está dado por:

  ◯ $-j\frac{\pi}{4}$ ◯ $-j\frac{\pi}{8}$ ◯ $-j\frac{\pi}{2}$ ◯ 0

  ◯ $j\frac{\pi}{8}$ ◯ $j\frac{\pi}{4}$ ◯ $j\frac{\pi}{2}$ ◯ Ninguna de las anteriores

7. Sea la función 7 Pts

$$f(z) = \frac{z^2(z^2 - (\mathrm{Re}\{a\})^2)}{(z^2 - 2z\,\mathrm{Re}\{a\} + |a|^2)(z - \mathrm{Re}\{a\})}$$

con un número complejo $a \neq 0$. Indique cuántos polos, ceros (y su orden), singularidades esenciales y/o puntos regulares tiene $f(z)$ y dónde.

Polos: _____

Ceros: _____

Singularidades esenciales: _____

Puntos regulares: _____

8. Sea una base de funciones ortogonales periódicas $u_i(t) = u_i(t+T)$ con periodo $T = 6$ dadas por: 4 Pts

$$u_1(t) = \begin{cases} 1 & \text{para } 1 \leq t < 3 \\ -1 & \text{para } -3 \leq t < -1 \\ 0 & \text{para } -1 \leq t < 1 \end{cases}$$

$$u_k(t) = u_{k-1}(3t)$$

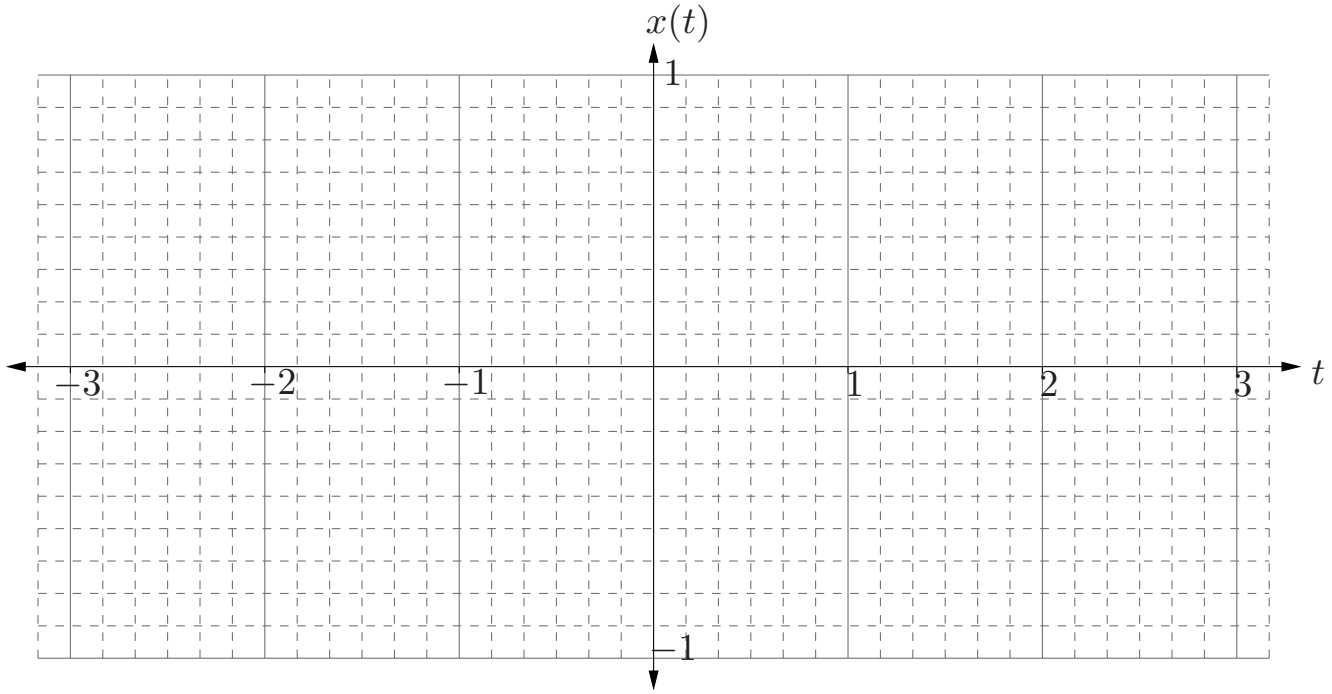
lo que implica que $u_2(t) = u_1(3t)$, $u_3(t) = u_2(3t) = u_1(9t)$, etc.
Algunas funciones periódicas se pueden aproximar con:

$$\tilde{x}(t) = \sum_{i=1}^{N} a_i u_i(t)$$

La función periódica $x(t) = t/3$ para $-3 \leq t < 3$, con periodo $T = 6$ se sabe que tiene $a_2 = 2/9$. Determine la norma de $u_1(t)$, el valor de a_1 y grafique tanto la función $x(t)$ como su aproximación $\tilde{x}(t)$ para $N = 2$ en el intervalo $t \in [-3; 3]$.

$\|u_1(t)\|^2 =$ _____

$a_1 =$ _____



Problemas

Problema 1 Mapeos **14 Pts**

Un mapeo $w = f(z)$ se utiliza para transformar el plano complejo z al plano w, y está compuesto por los siguientes pasos elementales:

1. Desplazamiento de $\sqrt{2}/4$ hacia la izquierda.
2. Desplazamiento de $\sqrt{2}/4$ hacia abajo.
3. Inversión.
4. Escalado por $1/2$.
5. Rotación en $270°$.

1.1. Encuentre la expresión algebraica en la forma usual, que describe dicho mapeo. 3 Pts

1.2. Indique los pasos elementales (rotación, desplazamiento, escalado e inversión) involucrados en el mapeo inverso de $w = f(z)$. 4 Pts

1.3. Encuentre gráficamente la imagen en el plano z de la región en el plano w dada por: 7 Pts

- $|w| \leq 1$
- $0 \leq \angle w \leq \pi/4$

Para ello considere el mapeo $w = f(z)$ anterior como la relación entre ambos planos complejos.

Problema 2 Análisis de Fourier **15 Pts**

Se dice que una función periódica $f(t)$ con período T es *armónica impar* si, en su representación en serie de Fourier:

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \tag{2.1}$$

$c_k = 0$ para cada k entero par diferente de cero.

2.1. Demuestre, utilizando la ecuación de síntesis, que si $f(t)$ es armónica impar, entonces se cumple que: 2 Pts

$$f(t) = -f\left(t + \frac{T}{2}\right) \tag{2.2}$$

2.2. Demuestre, utilizando la ecuación de análisis, que si $f(t)$ satisface la ecuación (2.2), entonces es armónica impar. 3 Pts

2.3. Suponga que $f(t)$ es una función periódica armónica impar con período 2 tal que

$$f(t) = t \qquad \text{para } 0 < t < 1$$

bosqueje $f(t)$ e indique como deberán comportarse los coeficientes c_k de $f(t)$ considerando su naturaleza real o compleja, su simetría o asimetría, y su forma (continuidad o discontinuidad de la función y sus derivadas). 2.5 Pts

2.4. Calcule el valor CD de $f(t)$. 0,5 Pts

2.5. Calcule los coeficientes c_k de $f(t)$ para $k \neq 0$. 5 Pts

2.6. De manera análoga a la señal armónica impar, podríamos definir una señal *armónica par* como aquella para la cual $c_k = 0$ para k impar en la ecuación (2.1). ¿Sería posible que T fuera el período fundamental para dicha señal? Justifique su respuesta. 2 Pts